

Charla 4. Educación formal y ambiental

Ponentes: **Violeta Hevia Martín** y **Armando González Martín** · Universidad Autónoma de Madrid · Redacción y Ejecución de Proyectos (REP)

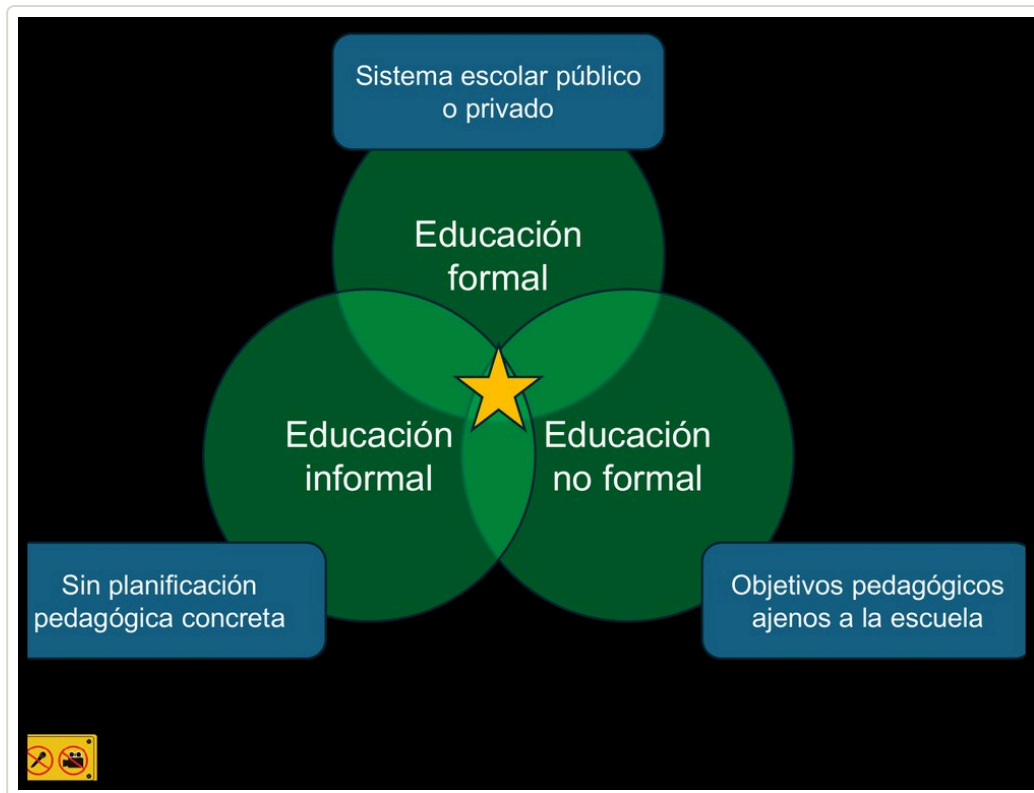
La charla parte de una idea: la formación en Biología nos da las bases para **transmitir conocimientos, actitudes y valores** que mejoren la relación de las personas con el medio. A partir de ahí recorre dos grandes salidas profesionales del biólogo: la **educación formal** (dar clase en Secundaria) y la **educación ambiental** (comunicar y concienciar sobre el medio en muchos otros contextos).

TIPOS DE EDUCACIÓN: FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL

Antes de nada conviene distinguir los tres contextos en los que un biólogo puede educar. No son excluyentes: a menudo se solapan.

- **Educación formal:** la del **sistema escolar** (público o privado), reglada, con titulación oficial. Es la que se da en colegios, institutos y universidades.
- **Educación no formal:** tiene **objetivos pedagógicos** claros pero se desarrolla **fuera de la escuela** (talleres, cursos, actividades organizadas...).
- **Educación informal:** la que se produce **sin una planificación pedagógica concreta**, de forma espontánea (medios de comunicación, familia, experiencias cotidianas...).

Idea de partida Los graduados en Biología **podemos desarrollar toda la carrera profesional** en cualquiera de estos tres contextos. La *educación formal* se considera la orientación más vocacional, porque la escuela asume la **formación inicial de los futuros científicos**.

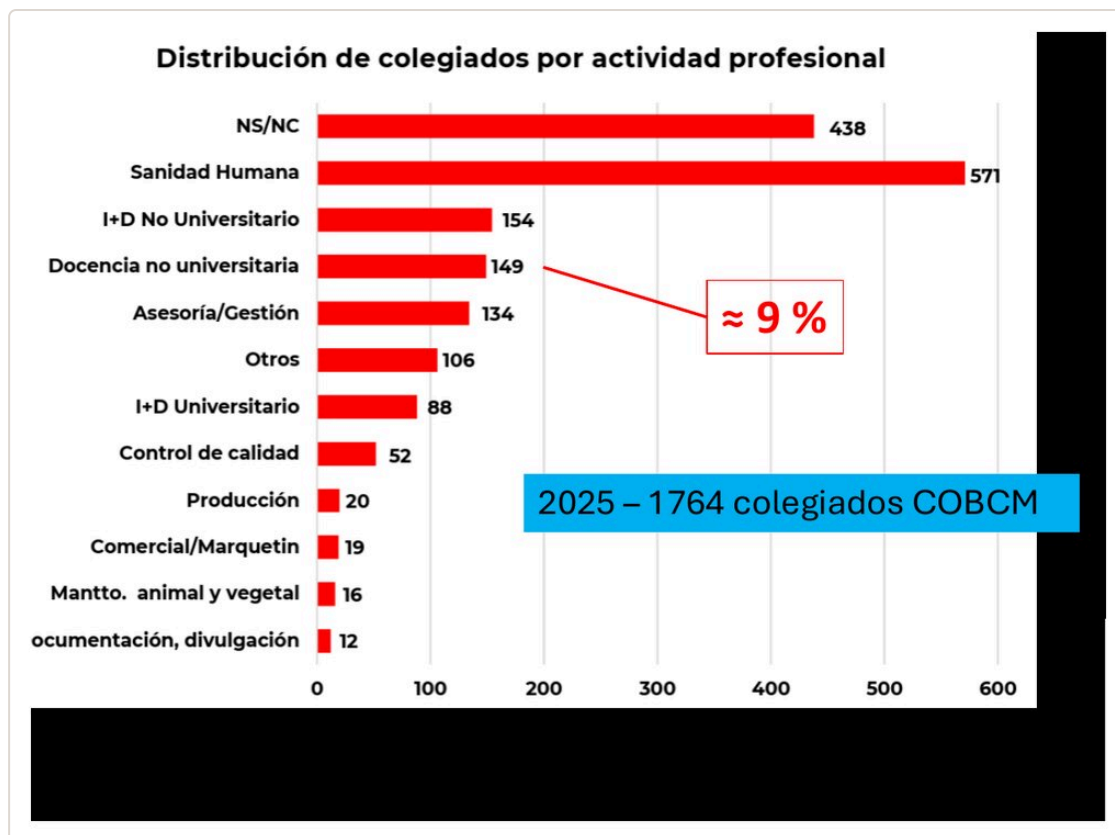


Los tres tipos de educación (formal, no formal e informal) y sus rasgos definitorios. (Diapositiva de la charla.)

LOS BIÓLOGOS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

¿Cuántos biólogos dan clase?

Según los datos del **COBCM** (Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid; 1.764 colegiados en 2025), la **docencia no universitaria** ocupa a cerca del **9 %** de los colegiados.



*Distribución de los colegiados del COBCM por actividad profesional. La docencia no universitaria supone ≈ 9 %.
(Diapositiva de la charla.)*

Son solo datos del COBCM; muchos docentes (sobre todo de centros privados) se colegian en el **Colegio de Doctores y Licenciados**. Teniendo en cuenta que en España hay unos **245.000** catedráticos y profesores de Secundaria, se estima que el número de **biólogos impartiendo clase en Enseñanzas Medias puede rondar los 20.000**.

Tipos de profesorado

Un biólogo accede a la docencia en Secundaria impartiendo **Biología y/o Geología**, y puede hacerlo en:

- **Centros públicos:**
 - **Interino:** contratado por la Consejería de Educación (a través de la Dirección de Área Territorial correspondiente).
 - **Profesor titular (funcionario):** se accede mediante **oposición**. El escalón superior es el de **catedrático** de Secundaria.
- **Centros privados y concertados:** **no** hace falta oposición (normalmente basta una entrevista), pero los sueldos suelen ser más bajos.

En la Comunidad de Madrid hay en torno a **1.140 centros** que imparten Secundaria (≈ 362 públicos, 469 concertados y 309 privados).

El Máster de Profesorado

Para dar clase en Secundaria es **obligatorio** cursar el **Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato** (en la UAM y otras universidades). Características principales:

- **1 año (60 ECTS)**, título **profesionalizante**, presencial (≈ 330 plazas; ≈ 1.015 € la 1.ª matrícula).
- Estructura del plan: **obligatorias 14 ECTS · optativas 26 · prácticas externas 14 · TFM 6**.
- Se elige una **especialidad**; la de los biólogos es **Biología y Geología**.
- **Habilita** para ejercer en ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

Máster Universitario en Formación de Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia	ECTS
Obligatorias	14
Optativas	26
Prácticas externas	14
Trabajo fin de Máster	6
Total	60

Especialidades:

- Administración de Empresas y Economía
- **Biología y Geología**
- Dibujo
- Educación Física
- Filosofía
- Física y Química
- Francés
- Geografía e Historia
- Griego y Latín
- Inglés
- Lengua Castellana y Literatura
- Matemáticas
- Música
- Orientación Educativa

Estructura del Máster en Formación del Profesorado (UAM): tipos de materia, ECTS y especialidades (Biología y Geología). (Diapositiva de la charla.)

Un apunte sobre FP No existe una **FP específica de Biología**, pero sí ciclos formativos relacionados, como **Anatomía Patológica** o **Laboratorio Clínico**.

Oposiciones de Biología y Geología

El acceso a la función pública docente se hace por oposición. El **temario consta de 75 temas** (B.O.E. de 21 de septiembre de 1993, modificado en 1998), repartidos en:

- **46 temas** de Biología · **21 temas** de Geología · **8 temas** de Física y Química.

La oposición tiene **dos pruebas**:

1. De conocimientos:

- Prueba **práctica (70 %)**: problemas de genética, ecología, cortes geológicos e identificación *de visu* de ~60 ejemplares.
- Desarrollo de un **tema por escrito (30 %)**: a elegir entre 5 temas.

2. De aptitud pedagógica:

- Presentación de la **programación didáctica (30 %)**.
- **Exposición oral** de una unidad didáctica, a elegir entre 3 (**70 %**).

Como referencia de la convocatoria reciente: en **Madrid (2025)** se **ofertaron 94 plazas** de Biología y Geología.

MARCO LEGAL DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN ESPAÑA

El reparto de competencias

La educación es una competencia **compartida** entre el Estado y las comunidades autónomas. La **Ley Orgánica 9/1992** transfirió el **desarrollo legislativo y la ejecución** de la enseñanza a las CCAA que accedieron a la autonomía por la vía del art. 143 de la Constitución. Las primeras transferencias fueron a **Cataluña y Euskadi (1980)**, **Andalucía y Galicia (1982)**, **Canarias y C. Valenciana (1983)**, **Navarra (1990)**, etc.

Las leyes educativas

Se han sucedido varias leyes orgánicas:

- **LOGSE** — Ley Orgánica, 3 de octubre de 1990.
- **LOCE** — Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 23 de diciembre de 2002.
- **LOE** — Ley Orgánica de Educación, 4 de mayo de 2006.
- **LOMCE** — Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, 10 de diciembre de 2013.
- **LOMLOE** — Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). Es la vigente. Se desarrolla con:
 - **Real Decreto 217/2022**, de 29 de marzo → ordenación y **enseñanzas mínimas de la ESO**.
 - **Real Decreto 243/2022** → enseñanzas mínimas de **Bachillerato**.
 - **Decretos 64/2022 y 65/2022 (BOCM)** → ordenación y **currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad de Madrid**.

Dato (Informe 2019, Comunidad de Madrid) La población escolarizada (curso 2017-18) fue de **1.200.000 alumnos** (54,8 % en centros públicos, 30,3 % concertados, 14,9 % privados). De ellos, **263.000 en ESO y 106.000 en Bachillerato** (≈ 369.000 en Secundaria).

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN ESO Y BACHILLERATO

El currículo vigente se fija en el **RD 217/2022** y el **Decreto 65/2022** (ESO) y en el **RD 243/2022** y el **Decreto 64/2022** (Bachillerato).

En la ESO

La materia de **Biología y Geología** se imparte en **1.º, 2.º y 3.º de ESO**, y es **optativa en 4.º**. Cada curso tiene su propio itinerario:

- **1.º ESO:** proyecto científico, geología, la célula, seres vivos, ecología y sostenibilidad, hábitos saludables.
- **3.º ESO:** proyecto científico, geología, cuerpo humano, salud y enfermedad, hábitos saludables.
- **4.º ESO:** proyecto científico, la célula, genética y evolución, geología, la Tierra en el Universo.

En Bachillerato

Se imparte **Biología y Geología en 1.º**, y en **2.º** se separan en materias optativas según la modalidad elegida. Las modalidades son: **General, Ciencias y Tecnología** (donde están Biología, Geología y Ciencias Ambientales), **Humanidades y Ciencias Sociales** y **Artes**. Itinerarios:

- **1.º Bach — Biología, Geología y C. Ambientales:** proyecto científico, ecología y sostenibilidad, Historia de la Tierra y la vida, dinámica y composición terrestre, fisiología e histología animal, fisiología e histología vegetal, microorganismos y formas acelulares.
- **2.º Bach — Biología:** biomoléculas, genética molecular y herencia, biología celular, metabolismo, biotecnología, inmunología.
- **2.º Bach — Geología y Ciencias Ambientales:** tectónica de placas y geodinámica interna, procesos geológicos externos, minerales y rocas, rocas ígneas/sedimentarias/metamórficas, las capas fluidas de la Tierra, recursos y su gestión sostenible.

LA LABOR DEL PROFESOR: OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA REP

Dar clase es mucho más que impartir teoría: el profesor desarrolla a los alumnos como ciudadanos, se reúne con las familias, organiza actividades... De cara a la **redacción y ejecución de proyectos (REP)**, hay bastantes líneas de trabajo.

Actividades con los alumnos

- **Prácticas de laboratorio** (con medios limitados; si hay muchos alumnos, se hacen **desdobles**; se necesitan guiones y poco margen de improvisación).
- **Iniciación a la investigación** (investigaciones abiertas, de resultado incierto, frente a las prácticas cerradas).
- **Prácticas de campo, visitas de interés** (jardines botánicos, museos, centros de educación ambiental, centros de investigación), **ferias de la ciencia** y **proyectos educativos europeos**.

Olimpiada de Biología

La **Olimpiada Internacional de Biología** comenzó en 1985 a petición de la UNESCO; la **primera española fue en 2005** (también las hay autonómicas). La edición actual es la **XXI Olimpiada Española de Biología (2026, Santander)**.

El Manual de Biología y la nueva PAU

El **COBCM** ha coeditado el **Manual de Biología** (cuadernos de Biomoléculas, Biología celular/Metabolismo, Genética molecular/Biotecnología, Inmunología...) y un cuaderno nuevo, **“Preguntas por competencias PAU”**.

Esto responde al nuevo modelo de **PAU** (Prueba de Acceso a la Universidad), que incluye por primera vez una **pregunta por competencias**: hay que **aplicar** los conocimientos, no solo memorizarlos (se valora creatividad, pensamiento crítico, reflexión y madurez). Además, la nueva norma exige que al menos el **70 %** de la puntuación corresponda a preguntas **abiertas o semiconstruidas** (frente al 50 % del modelo anterior).

Recursos sobre cambio climático

El **CENEAM** (Centro Nacional de Educación Ambiental, del MITECO) ofrece una **Guía de recursos educativos sobre Cambio Climático** (de 3 a 18 años... y para el profesorado).

Nueva optativa de 2.º de ESO: “Bioprácticas”

Fruto del trabajo del colectivo, se ha conseguido una **nueva asignatura optativa para 2.º de ESO: “Bioprácticas”**, que podrán ofertar los centros (Circular de 14 de mayo de 2025; se incluirá en la Orden 1736/2023). La especialidad docente para impartirla es **Biología y Geología**.



La nueva optativa de 2.º de ESO «Bioprácticas», conseguida gracias al trabajo del colectivo de biólogos. (Diapositiva de la charla.)

EDUCACIÓN AMBIENTAL: QUÉ ES Y POR QUÉ IMPORTA

La **UICN** (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) propuso en **1970** la definición de educación ambiental:

Definición (UICN, 1970) Proceso de **reconocer valores y aclarar conceptos** para comprender y apreciar la **relación mutua** entre el ser humano, su cultura y el medio biofísico que lo rodea.

Se trata de **transmitir conocimientos** a quienes no los tienen para que la sociedad pueda avanzar. Para ello se definieron las **estrategias de Comunicación, Educación y Conciencia Pública (CEPA)**:

- El **artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)** pide a las Partes que preparen dicha estrategia.
- El objetivo es **estimular e involucrar** a las personas hacia la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales (y así **reducir la pérdida de biodiversidad**).

La educación ambiental ha ido **ganando protagonismo en los medios**, lo que ayuda a que llegue a más gente. En España, el **Libro Blanco de la Educación Ambiental** (1999) promovió la acción proambiental, y más recientemente el **Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS)** busca clarificar prioridades y coordinar iniciativas.

Educación ambiental y Agenda 2030

En **2015**, la Asamblea General de la ONU adoptó la **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, con **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. La educación ambiental es **transversal** y subsidiaria a todos ellos, y de manera **directa** a los objetivos **1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13**.



Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La educación ambiental es transversal a todos ellos.
(Diapositiva de la charla.)

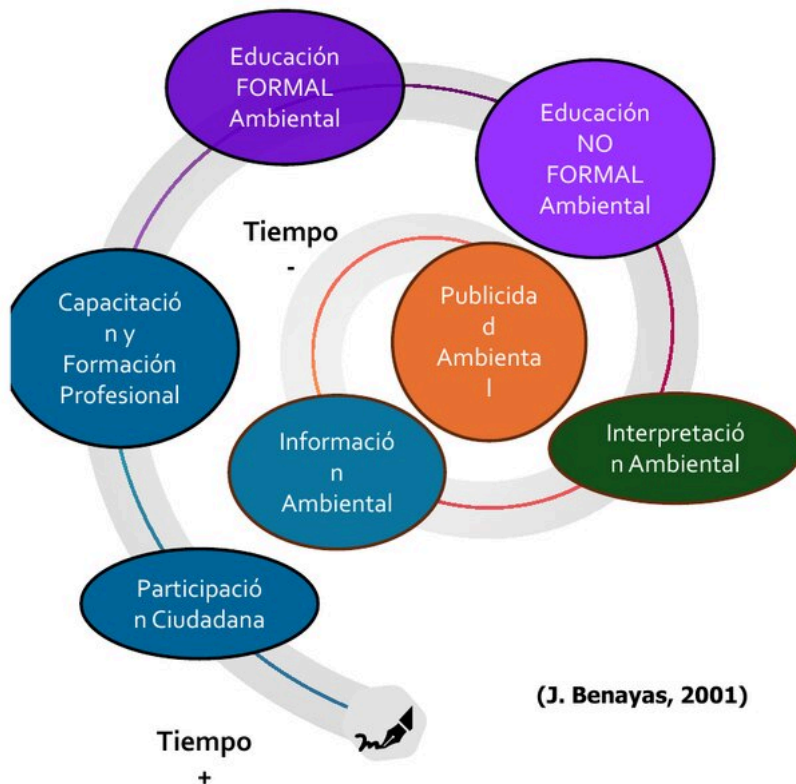
El empleo verde

El **empleo verde** abarca una amplia gama de actividades relacionadas con el medio ambiente: tratamiento y depuración de aguas residuales, gestión de residuos, energías renovables, gestión de espacios naturales protegidos y de zonas forestales, servicios ambientales a empresas, **educación e información ambiental** y agricultura/ganadería ecológica.

INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Según el esquema de **Benayas (2001)**, los instrumentos para los procesos de comunicación y educación ambiental se ordenan a lo largo del **tiempo** (de los más puntuales a los más profundos y duraderos):

Instrumentos para los PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL



Esquema de Benayas (2001): los instrumentos de comunicación y educación ambiental, ordenados en el tiempo.
(Diapositiva de la charla.)

- **Publicidad ambiental:** persigue **concienciar al público** sobre cuestiones ambientales y fomentar comportamientos responsables y el consumo consciente. (Ej.: eslóganes y carteles.)
- **Información ambiental:** útil para promover la **comprensión y la conciencia**; permite adquirir conocimientos sólidos sobre el entorno y tomar **decisiones informadas**. (Ej.: revistas, documentales...)
- **Interpretación ambiental:** comunicación **in situ**, muy efectiva con visitantes de espacios de valor ambiental; capta público en un **contexto recreativo**. (Ej.: visitas guiadas, centros de interpretación, guiñosoles...)
- **Educación no formal ambiental:** adquirir conocimientos, habilidades y conciencia mediante **actividades informales y prácticas**. (Ej.: escuelas taller, juegos didácticos, itinerarios interpretativos.)
- **Capacitación y formación profesional:** capacita para lo que ya es posible hacer (reducir consumo de agua, reciclar...), para **promover cambios** y construir alternativas, elaborar planes y estrategias, y para la **acción colectiva**.
- **Participación ciudadana:** posibilita **profundos cambios personales y sociales**; es un componente imprescindible para construir un desarrollo sostenible (permite crear manuales de buenas prácticas y protocolos). (Ej.: voluntariado, asociaciones como SEO, recogidas de basura, ciencia ciudadana...)

Recursos en España Existen muchos **equipamientos y recursos de educación ambiental** (centros de visitantes, granjas escuela, centros de referencia como el **CENEAM**, museos, jardines botánicos, sendas e itinerarios...). Solo en la **Comunidad de Madrid** hay **11 centros de educación ambiental**. Son clave para la **conservación de la biodiversidad** (por ejemplo, los proyectos LIFE del lince ibérico).